SCHOOL OF DATA SCIENCE & ENGINEERING
数据科学与工程学院

Project One Warm Up

搜索算法: BFS & DFS

陈鹏 2026.3.11

ECNU

小练习：人狼羊菜

Farmer Cabbage Goat Wolf

Actions:

有八种可能的动作

表示农民独自回到左岸

F▷ F◁

FC▷ FC◁

意思是农夫会把山羊带到右岸 FG▷ FG◁

FW▷ FW◁

Approach: build a **search tree** ("what if?")

如左图：一个农民要带着一只狼、一只羊、一颗白菜过河。

（1）人不在的时候，狼会吃羊、羊会吃草

（2）猎人每次只能带一样东西过河。

要求：**画出状态空间图，如下图**

小练习：人狼羊菜

- Q1：基于你的状态空间图，分别用BFS和DFS算法画出搜索路径
- Q2：挑选BFS或DFS算法，写出搜索到最终状态的流程
  - BFS展示每一步的队列
  - DFS展示每一步的递归栈
  - 注：允许用代码打印出搜索流程

下节课预告

Warning: code is coming

- 图最短路问题
- 八数码问题
- 迷宫问题
- 注：Project One所有内容打包成zip提交，提交时间会另行通知
- 注：本次作业在Project One中为Warm_Up.pdf